PRAKTIKUM 04 | KECERDASAN BISNIS

Pemetaan Proses Bisnis, Grain Fact_Sales, Matriks Keputusan, dan Audit Branch Key

Wira Afriyani Putri • NIM 2924027 • SumbarMart 360 (dataset simulasi) • 17 Oktober 2026

Dokumen ini merupakan hasil analisis dari dataset Excel yang diunggah. Diagram, matriks, empat orphan key, dan keputusan B099 sudah disusun. Bukti screenshot merge serta pengujian aktual di Power BI harus diambil setelah query audit dijalankan.

1. Alur Order-to-Cash



Catatan: Return_Flag berada pada level transaksi, sedangkan Complaint_Count dan Avg_Fulfillment_Hours pada level bulan-cabang. Karena itu, keduanya tidak boleh diperlakukan sebagai atribut transaksi individu.

2. Definisi Grain & Matriks Keputusan

Grain Faktual: pada dataset praktikum, satu baris Fact_Sales setelah de-duplication mewakili satu record transaksi untuk satu Product_ID, pada satu tanggal dan satu Branch_ID. Transaction_ID unik setelah 22 duplikasi tambahan dibersihkan.

Batasan: pada POS nyata satu struk dapat memiliki banyak lini produk. Dalam situasi tersebut, dibutuhkan Line_ID atau composite key yang tepat; grain latihan ini tidak dapat digeneralisasikan otomatis.

Keputusan	Pengguna	KPI	Field inti	Sumber	Frekuensi	Risiko kualitas
Cabang perlu intervensi	Area Manager	Sales, profit, satisfaction	Branch_ID, Revenue, Profit, Satisfaction_Score	Sales + Branch	Mingguan	B099 orphan; 282 nilai kepuasan null
Capaian target cabang	Branch Manager	Sales vs target, profit vs target	Month_Start, Branch_ID, Sales_Target, Profit_Target	Sales + Target	Bulanan	Grain target: bulan-cabang
Kualitas layanan cabang	Ops Manager	Return rate, complaints	Return_Flag, Complaint_Count, Avg_Fulfillment_Hours	Sales + Operations	Bulanan	Grain operasi bukan transaksi
Efektivitas kanal	Sales Manager	Revenue, profit, orders	Channel, Revenue, Cost, Transaction_ID	Fact_Sales	Mingguan	Case / spasi pada Channel
Perlakuan orphan B099	Data Steward	Unmapped sales, orphan rate	Branch_ID, Transaction_ID, Branch_Name	Sales + Branch	Tiap refresh	Kode B099 tidak dalam master
Kontribusi kategori	Commercial	Sales, profit, margin	Product_ID, Category, Revenue, Profit	Sales + Product	Bulanan	Kategori & definisi laba

Matriks lengkap dalam Excel terpisah: M04_Matriks_Keputusan_dan_Audit_WIRA_2924027.xlsx.

3. Audit Referensial Branch_ID B099

Dim_Branch sumber hanya berisi enam ID resmi B001–B006. Empat baris Fact_Sales bersandi B099 tidak menemukan pasangan pada master cabang. Statusnya orphan key, bukan bukti bahwa transaksi palsu atau cabang baru.

Transaction_ID	Tanggal	Produk	Pelanggan	Revenue (Rp)	Profit (Rp)
T0005749	14/01/2025	P046	C0587	84,647.71	29,947.71
T0006010	31/01/2025	P013	C0644	20,839.71	6,939.71
T0009222	02/08/2025	P012	C0498	122,388.45	46,788.45
T0015021	18/07/2026	P045	C0876	134,885.06	55,885.06

Pemeriksaan	Nilai setelah cleaning	Dampak
Baris Fact_Sales	15.712	Tidak boleh berkurang akibat audit key
Jumlah B099	4	Tidak ada pasangan di Dim_Branch
Revenue B099	Rp362.760,93	Tetap dalam total perusahaan
Profit B099	Rp139.560,93	Tidak dapat diatribusikan ke cabang resmi
Revenue semua cabang tervalidasi	Rp1.434.947.853,19	0,0253% lebih rendah dari total perusahaan

Risiko bisnis: tanpa status unmapped, ranking cabang, perbandingan target, drill-down wilayah, dan analisis keluhan dapat salah mengatribusi kinerja. Left Outer Merge digunakan agar semua transaksi tetap terlihat dalam audit.

4. Decision Log & Validasi

Elemen	Keputusan Praktikum
Pilihan	Exclude from branch analysis — tanpa menghapus transaksi dari Fact_Sales.
Alasan	Identitas B099 belum dapat diverifikasi terhadap master resmi. Ranking hanya memakai cabang valid.
Bukti	4 transaksi B099, tidak ada master B099 pada Dim_Branch yang hanya berisi B001-B006.
Dampak total perusahaan	Revenue tetap Rp1.435.310.614,12 untuk 15.712 transaksi.
Dampak ranking cabang	4 transaksi excluded; revenue cabang yang dapat diverifikasi Rp1.434.947.853,19.
Risiko keputusan	Jika master belum mutakhir, revenue cabang terkait dapat kurang terhitung.
Tindak lanjut	Minta klarifikasi dokumen transaksi dan kode cabang kepada pemilik data; revisi master hanya jika ada bukti.
Penanggung jawab	Area Manager dan Data Steward (contoh peran untuk studi simulasi).

Cara membuktikan di Power BI

1. Buka M03, Save As ke M04. Impor sheet Dim_Branch dari Excel sumber (6 cabang).
2. Reference Fact_Sales menjadi audit_Fact_Sales_Branch. Jalankan Left Outer Merge pada Branch_ID; expand Branch_Name.
3. Tambahkan Branch_Key_Audit (Valid / Orphan key). Filter orphan = 4 baris dengan ID B099.
4. Tambahkan Branch_Analysis_Status = Eligible / Exclude from branch analysis, tetapi jangan hapus baris dasar.
5. Simpan bukti screenshot merge, filter orphan, dan hasil validasi; simpan M04_WIRA_AFRIYANI_PUTRI_2924027.pbix.

5. Catatan Audit & Tahap Lanjut

Rekonsiliasi finansial. Berdasarkan data bersih, SUM(Revenue) = Rp1.435.310.614,12, SUM(Cost) = Rp973.848.800,00, sehingga Revenue − Cost = Rp461.461.814,12. Namun SUM(Profit) pada sumber = Rp457.635.546,00, selisih Rp3.826.268,12.

Perbedaan ini relevan untuk Praktikum 05 dan 06: pada Praktikum 05, Gross Profit didefinisikan sebagai [Total Sales] − [Total Cost], sedangkan Praktikum 06 menggunakan SUM(Fact_Sales[Profit]). Dokumen ini tidak mengasumsikan salah satu selalu benar. Gunakan nama indikator dan deskripsi yang membedakan keduanya sampai definisi dosen dikonfirmasi.

Status pengumpulan sesuai Panduan Praktikum 04

Komponen	Status saat dokumen dibuat
Diagram Order-to-Cash 5 tahap	Selesai, termasuk file PNG
Definisi grain + batasan	Selesai
Matriks keputusan minimal 5 baris	Selesai, 6 baris
Identifikasi 4 transaksi B099	Selesai dari sumber Excel
Decision log	Selesai sebagai keputusan analitis
Screenshot merge Left Outer	PERLU diambil dari Power BI Desktop
Screenshot orphan key	PERLU diambil dari Power BI Desktop
M04 PBIX dengan query audit	PERLU diimplementasikan dan diuji di Power BI

Sumber: Panduan Praktikum 04 Kecerdasan Bisnis dengan Power BI, hlm. 5–21; Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx. Analisis dilakukan pada dataset simulasi yang diberikan dan bukan data bisnis publik.